



拉合尔供水和污水处理管理项目 (LWWMP)

AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第三套澄清文件

单阶段双信封制用于工程、采购和施工模式下的工程采购
(EPC/交钥匙基础)

拉合尔污水和排水管理项目 (LWDMP) – 从 LARECHS COLONY 到
GULSHAN E RAVI, LAHORE 的下水道系统 (采用非开挖技术)

2025年12月17日



ASIAN INFRA
INVESTMENT

拉合尔供水和污水处理管理项目 (LWWMP)

从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI LAHORE 的下水道系统

关于投标人询问的第三套澄清

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
1.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标格式 页码 4-46-4-62 附表编号 5: 电气工程	23 间歇性泵站中的电气工程 沿污水管线的电气工程 (跌水井处的 15 套控制系统) 及沿线和支管检查井上的 15 个控制点, 最好位于跌水井处, 符合雇主需求 (ER) 子条款 4.1 和 5.1 沿线和支管检查井上至少 5 个控制点 GULSHAN E RAVI 的最终处置站 (泵站的电气工程及雇主需求中提及的所有建筑物) 投标人注意到, 仅提供了处置站的单线图 (SLD)。投标人恳请雇主提供负荷清单、单线图、布置图以及如有可用的其他站点的任何附加电气图纸。	特此澄清, EPC 承包商负责所有站点的详细负荷设计和单线图设计, 但是, 所有 23 座间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型单线图作为附件A附上, 仅供参考。
2.	卷 2 第二部分, 章节 6, 雇主需求	建议将配电室调整至干式竖井室内。这种替代布置是否可被雇主接受?	请参阅第 1 次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 的回复, 其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应为准; 但作为替代方案, 可根据附件 B 将配电室调整至干井室内。
3.	LWDMP 第一次标前会议澄清及会议纪要 项目 72 Volume-1, 第一部分, 价格附表, 附表编号 5: 电气工程, 项目编号 5.6。	特此澄清, 在 23 提升泵站将现有发电机和控制室移至新位置 (在现有场地范围内) 需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主关于使用的中压 (MV) 电缆以恢复与现有泵送系统连接的需求, 投标人请求就以下事项进行澄清: 1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行前往相关现场, 并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外, 请参考 LWDMP 第 1 次标前会议澄清及会议纪要中项目 72 的回复, 特此澄清: 除 Gulshan e Ravi 泵站外, 23 其他泵站均为低压负荷, 且这些泵站在涉及移位时, 需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号 #	参考章节	描述	业主回复
	4, 投标表格 第 4-46 页 附件编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求	16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制 面板移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人请求业主提供 关于 14 发电机的详细信息, 包括电压 额定值、容量、尺寸以及任何额外 相关信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的 电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC 承包商可自由 访问相关站点并在现有场地内准备拟议 基础设施的设计, 同时保持现有 系统完好无损, 符合业主要求中给出的标准/规格。此外, 有关 23 提升泵站及其他电气 安装可用负载的详细信息已包含在附件-C中
6.	卷 1, 第一部分, 章节 4, 投标表格 第 4-46 页 附件编号 5: 电气 工程 卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求	(23 个进水结构用于 23 格栅系统及 16 控制室及 28 建筑物/房间 重建及 14 发电机运行及 11 控制 面板移位大致符合 ER 子条款 4.1 及 5.1)。 投标人注意到 ITB 中仅提及位于现有间歇性泵站的 14 台发电机。请澄清: 1) 剩余 9 个站点是否需要新 发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。 2) 14 台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负载 要求。	特此澄清, 23 提升泵站可用的发电机清单附于附件-C, 然而, 根据 初步设计和图纸, 预计仅移位 14 台发电机, 然而, 投标人在制定其设计/ 成本核算时可自由选择避免移位。此外, 1) 根据当前评估, 剩余 9 个间歇性泵站不需要新发电机。 2) 现有发电机的容量被认为足以 操作所附负载。
7.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求 xxxix) SCADA 系统的设计和供应, 第 6-73 页	SCADA 硬件将包括: 用于主干污水管线和处置站目视检查的污水视频摄像头和监控系统。 根据引用条款, 请澄清 是沿整个污水管道路线都需要视频监控摄像头, 还是仅在 关键设施处需要。	正如在第一次标前会议的澄清及会议纪要中编号 90 所回复的, 特此澄清: 污水视频摄像头应安装在关键设施处。摄像头将安装在沿污水管道的人孔中需安装 RTU 的地方, 以及根据现场要求确定的关键位置。
8.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 业主要求 各处的 SCADA 数据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管竖井) 站点, 以检索数据并通过 4G (GSM/GPRS) 介质传输至 Gulshan Ravi 的新处置站。提供了 RTU 站点清单。	确认所有管道上的 RTU 和摄像头均使用 4G 介质进行通信。

序号 #	参考章节	描述	雇主的回复
	主污水管线的 污水收集, 第 6- 332 页	b) 建议将无线电台选项作为主要介质, 因为它易于安装并覆盖广泛的通信区域。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在 1 ~ 5 范围内, 使用具有所需性能的 4G 技术即可轻松管理。根据雇主要求的条款和卷册 2、第二部分、第 6 节 (第 6-323 页), 投标人理解管道站的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用租赁的 4G 全球移动通信系统 (GSM) 无线网络进行数据传输, 且不会安装新的光缆。请确认此理解。	
9.	第 2 卷 - 第二部分 - 雇主的要求 子 条款 4.1 承包商的总体义务和 第 3 卷 - A - 第二部分 - 投标图纸	A线将从 Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk 和 Janki Devi 的处理站收集流量。B线从 Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama 和 Rasool Park 的处理站收集污水流量。C线从 Lytton Road、PIA Planetarium 和 Poonch Road. 的处理站收集污水流量。 投标人注意到, 在 V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供 Harbanspura / Karachi Phattak 处理站的图纸。 请定义工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸	请参阅 WASA Lahore 网站 LWWMP 选项卡下可访问的第 2 次标前会议澄清事项及会议纪要中的编号 26 的回复。
10.	第 3 卷 - A - 第二部分 - 投标图纸 图号: LW-TD -491 最终处理站单线图 (SLD)	在图号: LW-TD -491 中, 有供水泵和消防泵, 然而, 招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。 投标人请求对以下事项进行澄清: 1) 最终处理站是否需要消防供水设施。如果需要,	1. 请参考雇主要求第 6 节、环境与社会管理计划 (ESMP)、表 1-5: 施工和运营阶段的环境与社会管理计划, 需澄清的是, 最终处置站需要消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、扬程）。 2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、气体灭火、自动喷淋等）。	标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考文献如下： NFPA 20（消防泵），NFPA 13（自动喷淋）， NFPA 14/NFPA 24（消火栓 / 内部管网），NFPA 22（消防水箱），以及 NFPA 2001（洁净气体系统）。提供独立的消防供水，能够支持内部消火栓和喷淋，在选定设计流量下持续至少 2 小时，并配备专用水箱。系统要求：安装外部消火栓（工业型）以分布覆盖所需区域；消火栓出口，2.5 英寸喷嘴，并为消防队接口（FDC）预留条件。厂房建筑、车间、仓库、危险品储存（如有）：室内外消火栓系统 + 按需配置卷盘；在存放可燃材料的封闭建筑内考虑局部喷淋。附加项：手动灭火器、探测与报警、应急照明和标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5 - 10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处考虑最小 7 barG。泵扬程应根据末端压力 7 barG + 静压头 + 摩擦损失计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并通过 UL 列名。大型电动机：如果泵房较大，部分敞开且含有润滑油/油类，安装局部雨淋区（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区以避免水淹带电开关设备。 2. 对于最终处置站的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		同时澄清是否需要消防水箱，如需要，请说明所需容量。 3) 控制室或变电站等特定房间是否需要气体灭火系统。如果需要，请指明适用房间。 4) 是否需要生活给水系统。如果是，请提供水泵参数、水箱尺寸及生活用水水源。 5) 站内是否需要集成污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 对于最终处置站的电气建筑和泵房（安装有电气设备的地方），承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。 4. 承包商应确保在所有取水点和最终处置站（包括新建筑）供应饮用水。主要水源应为 WASA-L 供水（如果附近可用）。如果无法获得 WASA-L 供水，则应将地下水作为替代水源，承包商应安装钻孔泵及所有相关工作。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。 5. 在取水点和最终处置站，无需在处理生活污水后将其排入下水道系统。
11.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 子条款 5.1 一般设计义务	闸门阀操作方式：手动，在 23 提升站和 ultimate disposal station 采用明杆式。请澄清闸门阀是否需要电动执行机构。如果需要，请指明 23 提升站 和 Ultimate Disposal Station 中的哪些闸门阀需配备电动机构。	所有闸门均应配备手动齿轮箱，设计为允许单名操作员在所有工况下 完全开启和关闭。
12.	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 4.1. 12. 详细 描述施工范围 由 EPC 承包商	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW- TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供办公楼内拟设置的所有设施的工程量和规格。	请参阅第一次标前会议 澄清及会议纪要中编号 44 和 45 的回复，可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 标签下访问。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
13.	第 2 卷, 第二部分, 第 6 节 雇主 要求 子条款 6.6 员 工 设施 第 6-397 页	根据合同条件第6.6款, 承包商应提供的雇主人员设施如下: 承包商应确保为雇主提供以下设施: - 配备全套家具及空调的现场办公室, 并设有休息室, 以及供雇主和项目管理咨询顾问现场工作人员使用的所有办公便利设施。 - 在办公室安排餐饮供应 - 提供适当的软性及硬性记录维护安排 - 设计办公室, 配有委员会/会议室, 并装备多媒体墙及用于演示的项目交互式3-D模型。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印与扫描服务。 - 为有子女的员工提供托儿服务。 - 办公区域须通过安保设施、停车区、监控摄像头等实现全面安全防护。 - 为雇主员工提供最新的办公设备 (即装有正版软件及操作系统的办公电脑/笔记本电脑, 以及用于记录现场活动与投诉或跟踪工程进度等的手机和平板电脑) - 为雇主及项目管理咨询顾问工作人员提供合理的交通安排。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土动工及启用仪式。 - 承包商应建立媒体处理机制, 以便定期向媒体发布消息。 - 在工地附近安排员工住宿, 以便利现场监督与检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作, 包括破土	根据合同条件第 6.6 款, 承包商应确保在每个活跃工地设置现场办公室, 在任何情况下, 指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个 (03)。集装箱应分别供雇主、PMC 和承包商等使用。这些办公室应按照雇主需求 (ER) 中规定的设施、规格和标准提供。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		动工及启用仪式。 - 协助准备问责机构的记录和证据。 - 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。 请说明将为雇主提供的办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14.	卷 2，第二部分，章节 6，雇主需求 iii) 组件 1：通过微型隧道铺设主干下水道，建造下水道附属结构，以及安装机电 (E&M) 设备 页码 6-28	承包商应确保制造、采购、交付并在现场部署至少六台 (06) 新 MTBM (原始设备制造商认证)，配备所有附件/设备，包括但不限于 RT 起重机、自卸卡车手推车、拖车、挖掘机及其供电发电机，并配备受过培训的运维专业人员以及现场 readily available 的充足备件。建议 MTBM 机器在工作开始前 6 个月在现场可用并运行，以确保按时完工。MTBM 的任何延误不得超过 8 个月。这些机器应能够在项目时间内完成项目，且在施工期间无需大修： 直径 1.050 m：两台 (2) 机器 直径 1.500 m：一台 (1) 机器 直径 2.400 m：两台 (2) 机器 直径 3.500 m：一台 (1) 机器 根据要求承包商采购六台新 MTBM 机器的条款，请澄清项目完工后这些设备的所有权归属。	执行工程所需的 MTBM 机器在项目成功完工后仍归承包商所有。
15.	卷 2，第二部分，章节 6，雇主 要求，4.1.3。项目 简介 第 6-6 页	污水输送/运输系统由 Line-A、Line-B、Line-C 及其支管组成， 包括约 19.0 km 长的干管下水道和 13.36 km 条支管/分支管， 将采用微型隧道掘进和顶管技术铺设，管道直径分别为 1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅第二次标前会议的澄清及会议纪要中编号 09 的回复， 该文件可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号 #	参考章节	描述	雇主回复
		毫米和 3,500 mm。根据雇主要求和 图纸, 2400 mm 和 3500 mm 直径 管道需使用微型隧道掘进 和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代指定方法。	
16.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主要求	请澄清雇主关于水泥和钢材等主要建筑材料采购来源的立场, 特别是关于本地可用材料与进口材料的关系。	特此澄清, 建筑材料的采购仍属承包商的责任, 但须符合技术规范、适用法律法规以及雇主的同意。在这方面, 建议承包商仔细考虑进口材料的时间相关和财政影响, 包括适用的税费、关税和其他相关费用。所有构成永久工程一部分的常见且本地制造的材料, 包括但不限于水泥、钢材、砂、骨料和类似建筑材料, 均须在巴基斯坦境内本地采购。此类本地可用的永久材料的进口将不被允许, 除非获得雇主的先前书面批准, 并附有充分的技术理由。进一步澄清, 雇主对支付税费和关税的责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械(机器)。此类税费和关税应由承包商在进口时支付, 并由雇主通过期中付款证书(IPCs)按照合同规定予以报销。
17.	卷 2, 第二部分, 章节 6, 雇主要求	在现场考察期间, 投标人发现了一块额外的地块, 可能由拉合尔发展局(LDA)拥有, 位于项目区域和 WASA 拥有的土地附近, 似乎适合作为管道制造和铸造场。就此而言, 投标人寻求澄清	特此澄清, 除招标文件中确定的场地外, 承包商可以利用任何其他合适的土地, 包括现场考察期间发现的归拉合尔发展局(LDA)所有的土地, 用于管道制造及相关活动, 但须获得相关部门的所有必要批准和无异议证明(NOC)。在这方面, 更新后的

序号	参考章节	描述	业主回复
		在获得相关主管部门所有必要批准和许可的前提下，上述土地是否也可用于合同项下的管道制造、储存及相关施工活动。	供承包商使用的场地图纸已作为附件-D附上。

附件-A